

OpenClaw 技能与 AI 配置指南

Skills System & Model Configuration Reference

用于 Wiki 资料库导入与 PDF 解析测试

版本: v1.0 | 2026年4月

目录

- 1. OpenClaw 简介
- 2. Skills 系统详解
 - 2.1 Skills 工作原理
 - 2.2 内置技能列表
 - 2.3 技能配置 (openclaw.json)
 - 2.4 自定义 Skill 开发
 - 2.5 ClawHub 技能市场
- 3. AI 模型配置
 - 3.1 配置文件结构
 - 3.2 国际模型配置 (Claude, GPT, Gemini)
 - 3.3 国产模型配置 (DeepSeek, GLM, Qwen)
 - 3.4 本地模型配置 (Ollama)
 - 3.5 多提供商路由
- 4. 安全与成本控制
- 5. 常见问题与命令速查

1. OpenClaw 简介

OpenClaw 是一个开源的本地 AI 网关工具，运行在终端环境中，支持统一接入多种 AI 模型提供商。它内置支持 OpenAI、Anthropic、Google 等主流提供商，也可通过 Custom Provider 连接任何兼容的第三方端点。OpenClaw 的核心特色包括：

特性	说明
Skills 系统	通过 SKILL.md 扩展 AI 能力，支持 127+ 内置技能
多通道集成	支持 Telegram、Discord、WhatsApp、Slack、微信、飞书等 20+ 平台
多模型路由	支持 Claude、GPT、Gemini、DeepSeek、GLM、Qwen 及本地模型
记忆系统	基于 Markdown 的持久化记忆，双层架构+混合检索
PDF 分析	原生支持 Anthropic 和 Google 模型的 PDF 解析能力

2. Skills 系统详解

2.1 Skills 工作原理

OpenClaw 使用 AgentSkills 兼容的技能文件夹来教导 Agent 如何使用工具。每个 Skill 是一个目录，包含一个 SKILL.md 文件（YAML frontmatter + Markdown 指令）。OpenClaw 加载内置技能（bundled skills）以及可选的本地覆盖层，并根据环境、配置和二进制文件存在性进行过滤。

技能加载优先级（从高到低）：

- <workspace>/skills
- <workspace>/agents/skills
- ~/agents/skills
- ~/openclaw/skills
- 内置技能 (bundled)
- skills.load.extraDirs 配置的额外目录

2.2 内置技能列表

OpenClaw 默认附带约 127 个内置技能，主要包括：

技能类别	代表技能	功能描述
文件操作	file-management	读取、写入、组织本地文件
网络搜索	web-search, tavily-search	实时信息检索，支持多引擎聚合
浏览器自动化	browser-automation	网页抓取、API 文档监控、竞品分析
日程管理	reminders, calendar	创建日历事件、设置提醒
数据分析	data-analysis	处理 CSV、生成报告

图像处理	image-generation, nano-banana-pro	通过 Gemini/Fal/OpenAI 生成/编辑图像
PDF 处理	pdf, office-to-md	PDF 文本提取、Office 文档转 Markdown
代码辅助	code-assistant, github-explorer	GitHub 操作、代码分析、依赖检查

2.3 技能配置 (openclaw.json)

Skills 配置位于 ~/.openclaw/openclaw.json 的 skills 节点下：

```
{ "skills": { "allowBundled": ["gemini", "peekaboo", "web-search"], "load": {
  "extraDirs": ["~/Projects/agent-scripts/skills"], "watch": true, "watchDebounceMs":
  250 }, "install": { "preferBrew": true, "nodeManager": "npm" }, "entries": {
  "tavily-search": { "enabled": true, "env": { "TAVILY_API_KEY": "tvly-..." } },
  "image-lab": { "enabled": true, "apiKey": { "source": "env", "provider": "default",
  "id": "GEMINI_API_KEY" } } } } }
```

关键配置字段说明：allowBundled: 白名单控制自动加载哪些内置技能，建议限制在 5-10 个以提升安全性
load.extraDirs: 添加自定义技能目录 load.watch: 启用文件监听，SKILL.md 变更后自动刷新
entries.<skill-name>.enabled: 单独启用/禁用某个技能 entries.<skill-name>.env:
为技能注入环境变量（API Key 等）

2.4 自定义 Skill 开发

创建自定义 Skill 只需新建一个文件夹并编写 SKILL.md：

```
--- name: log-triage description: Summarize errors from a service log in a time
window. user-invocable: true --- If the user asks for log triage: - ask for service
name and time window if missing - fetch logs (journalctl or docker logs) - group
repeated errors - show the exact command used - if logs are empty say so and suggest
what to check next
```

SKILL.md 结构说明：YAML frontmatter: 定义名称、描述、是否允许用户调用等元数据 Markdown 指令:
具体的操作步骤和边界条件，写得越像检查清单，Agent 执行越稳定 可附带 scripts/ 目录存放辅助脚本

2.5 ClawHub 技能市场

ClawHub (clawhub.ai) 是 OpenClaw 的官方技能市场，社区已贡献 13,700+ 技能。安装方式：命令行:
npx clawhub@latest install <skill-name> 聊天内: 直接粘贴 GitHub 仓库链接，如 "install this skill
<https://github.com/...>"

3. AI 模型配置

3.1 配置文件结构

OpenClaw 的配置文件默认位于 `~/.openclaw/openclaw.json`，包含五大模块： Gateway: 网关服务端口、认证、日志 Channel: 通信通道（WhatsApp、Telegram 等） Skills: 技能模块管理与权限 Provider: AI 模型提供商配置 Security: 安全策略与访问控制

配置优先级（高到低）：环境变量 > 配置文件 > 默认值

3.2 国际模型配置

主流国际模型的配置示例：

提供商	默认模型	配置要点
Anthropic	claude-opus-4-5, claude-sonnet-4-5	ANTHROPIC_API_KEY, 支持原生 PDF 分析
OpenAI	gpt-5.2, gpt-5.2-codex	OPENAI_API_KEY, /chat/completions 兼容端点
Google	gemini-3-pro, gemini-3-flash	GOOGLE_API_KEY / GEMINI_API_KEY, 支持原生 PDF
xAI	grok-4.1-fast	XAI_API_KEY, 适合技术/编码任务

3.3 国产模型配置

国内主流模型的接入方式：

提供商	代表模型	配置方式
DeepSeek	deepseek-chat, deepseek-coder	Custom Provider, 兼容 OpenAI 端点
智谱 GLM	glm-4.7	Custom Provider, 或 zai-coding-plan 提供商链
通义千问	qwen-2.5-72b, qwen-coder	Custom Provider 配置
Kimi	k2p5, kimi-for-coding	kimi-for-coding 提供商链
老张 API	200+ 模型聚合	Custom Provider, base URL: http://api.laozhang.ai/v1

3.4 本地模型配置 (Ollama)

通过 Ollama 运行本地模型，无需 API 费用： 1. 安装 Ollama 并拉取模型: `ollama pull llama3.1` 2. 在 OpenClaw 配置向导中选择 Custom Provider 3. API Base URL: `http://localhost:11434/v1` 4. 选择 OpenAI-compatible 端点 5. Model ID: llama3.1 (或你拉取的模型名)

3.5 多提供商路由

OpenClaw 支持智能多提供商路由，根据任务类型自动选择最经济的模型：

```
routing: - pattern: "^code.*" provider: xai model: grok-4.1-fast - pattern:
"^write.*" provider: anthropic model: claude-sonnet-4-6 - default: provider: openai
model: gpt-5-mini
```

配合 Mem0 记忆层可减少高达 90% 的 Token 消耗。

4. 安全与成本控制

4.1 安全最佳实践

- 严格限制 allowBundled 白名单，只加载必要的技能
- 使用环境变量注入 API Key，避免明文存储在配置文件中
- 定期运行 openclaw doctor 检查配置状态
- 关注已知安全事件（如 CVE-2026-25253），及时更新补丁
- 对敏感操作技能设置 disable-model-invocation: true，仅允许手动调用
- 生产环境绑定到 localhost (127.0.0.1) 并使用 API Key 认证

4.2 成本估算

项目	月费用范围	说明
VPS 基础设施	\$5 - \$50	根据配置和流量
AI API Token	\$1 - \$150+	取决于模型选择和使用量
Claude Opus 4.6	~\$325/月	高频使用时的参考值
GPT-5.4	~\$160/月	中等使用量
Gemini 2.5 Flash	~\$24/月	性价比之选
本地模型 (Ollama)	\$0	仅需硬件电费

5. 常见问题与命令速查

5.1 常用 CLI 命令

命令	功能
openclaw onboard	交互式配置向导
openclaw status	检查网关健康状态
openclaw gateway restart	重启网关（常用修复手段）
openclaw skills list	列出所有可用技能
openclaw skills check	检查技能依赖是否满足
openclaw config get/set	查看/修改配置项
openclaw doctor	自动诊断并修复常见问题
openclaw cron add/list/run	定时任务管理
openclaw pairing approve <channel> <code>	配对消息平台

5.2 PDF 导入 Wiki 测试说明

本文档专为测试 PDF 导入功能而设计，包含以下可用于验证解析效果的元素：

- 多级标题结构（H1-H3）
- 表格数据（技能列表、模型配置、成本估算）
- 代码块（JSON 配置、YAML frontmatter、路由规则）
- 中英文混合内容
- 列表项与嵌套结构

如果 Wiki 系统能正确提取以上所有内容，说明 PDF 导入功能工作正常。
